

1 07/07/26

1.1 Outline do projeto

- Temas Centrais: O artigo foca em duas frentes: a extensão do modelo de Potts para incorporar efeitos espaciais de centralidade e na solução do problema de verossimilhança intratável através de uma abordagem Bayesiana, necessária para a resolução da primeira.
- Problemas: O modelo de Potts padrão não é capaz de atribuir características a uma determinada região de um grid. A constante de normalização Z impede o uso de Máxima Verossimilhança tradicional em grids reais.
- Solução Proposta: Adição de uma variável γ referente a atração/repulsão de determinada cor em relação ao centroide. Uso da Pseudoverossimilhança combinada com Metropolis-Hastings para inferir os parâmetros, além de kmeans para descobrir a localização dos centroides.

1.2 Esqueleto do artigo

Título: Estimação Bayesiana via Pseudoposteriori em Modelos de Potts com Efeitos de sementes.

I. Introdução

- Contextualização: Explicar o tipo de dado e como MRF é usado para a análise até agora;
- O Problema da Intratabilidade: Explicação de por que a função de partição Z não pode ser calculada nos métodos clássicos de estimação;
- A proposta do centroide: Mostrar a necessidade de haver um modelo que trate também de relações entre centroides;
- Objetivo: Propor o modelo reparametrizado, descrever a inclusão de centroides e validar a inferência via Pseudoposteriori.

II. O Modelo Potts Reparametrizado

- Equação de Energia: Definição do modelo base com parâmetros α e β ;
- Adição de Efeitos de Centralidade: Introdução do parâmetro γ e a distância normalizada;
- Múltiplos Centroides: Regra do centroide mais próximo;
- Equilíbrio: Discussão sobre o limiar entre penalização global e efeito do centroide.

III. Métodos de Inferência

- Pseudoverossimilhança;
- (TALVEZ) Máxima Verossimilhança via Monte Carlo;
- Metropolis-Hastings via Pseudoposteriori;
- Kmeans;
- Wrap-up: Juntar tudo e explicar como se dá o processo todo.

IV. (TALVEZ) Implementação Computacional

- Geração de Imagens: Regra de começar com uma imagem aleatória e ir usando o Gibbs Sampler;
- Performance: Truque de tirar o máximo do denominador no cálculo da log-verossimilhança e Rcpp;

V. Resultados e Discussão

- Experimentação: Cenários simulados com diferentes valores de atração/repulsão e localizações de centroides;
- Simulação e convergência: Gráficos de passeio aleatório, densidades, localização dos centroides e etc;
- Replicação: Comparação entre imagens geradas vs inferidas/
- Aplicação: Aplicação em dados reais.

VI. Conclusão

- Síntese: Reafirmar que a Pseudoposteriori realmente funciona bem para o problema;
- Vantagens do Modelo: Voltar aos pontos da introdução e aplicação.
- Próximos passos: Discutir possíveis propostas de melhorias ou novas aplicações para o modelo